9 – Pegar uma régua graduada em mm medir o comprimento da régua do encoder.

Comprimento do encoder linear= _____mm

10 – Contar o número de furo da régua do encoder.

Número de furos do encoder = _____

11 – Determinar a resolução do encoder linear utilizando a seguinte expressão.

$$R = \frac{N}{C} = (mm)$$

R = resolução
N = nº de furos do encoder
C = comprimento da régua do encoder

Resolução do encoder = _____

12 – Conectar o voltímetro na saída do encoder e mova o sensor e conte 10 pulsos por meio da tensão de saída.

13 – Determinar a posição do sensor com os dados obtidos nos itens 11 e 12.

☛ Para determinar quantos mm o encoder linear se deslocou, basta contar o número de pulsos do bit (tensão de saída) de passos e multiplicar pela resolução do encoder linear.

Posição (mm) = _____mm

14 – Pegar a régua graduada em mm e confira os valores obtidos pelo cálculo com a medida.

15 – Conectar a ponta de prova do osciloscópio na saída indicada por Pulso. Ajuste a base de tempo de forma a observar a forma de onda na tela.

14 – Posicionar o sensor na referencia zero (totalmente para a direita).

15 – Mover o sensor para esquerda de forma a observar a forma de onda na tela do osciloscópio.

16 – Tentar lembrar a forma de onda observada na tela do osciloscópio e desenhe no espaço abaixo.

17 – Descrever uma aplicação do encoder linear (régua linear).

.....
.....
.....
.....
.....

18 – Fazer a conclusão da experimentação descrevendo as características observadas neste tipo de encoder linear.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7 - Encoder Angular

Objetivos;

- Familiarizar com tipo de encoder;
- Verificar o funcionamento de um Encoder Angular.

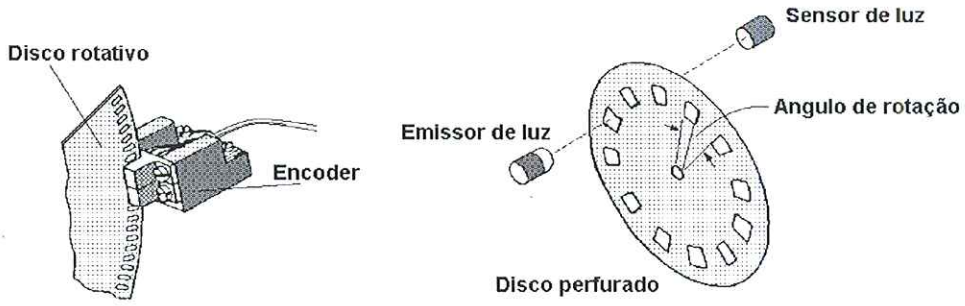
Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Osciloscópio de duplo traço;
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

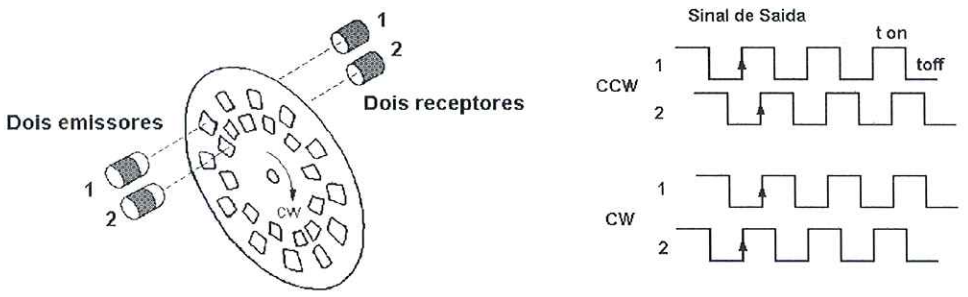
Na industria a aplicação dos sensores ópticos, na maioria das vezes é feita por meio dos encoders que podem ser implementados de forma muito simples.

Onde um disco perfurado permite a passagem ou não do feixe de luz.
Desta forma a posição ou velocidade é registrada contando-se o número de pulsos gerados.



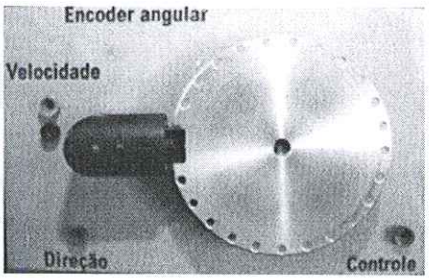
No caso de haver necessidade de saber o sentido de rotação, pode-se implementar o disco com duas fileiras de furos defasados, utilizando-se 2 sensores.

Sob rotação, haverá a seqüência 0-1-0-1 nas duas fileiras, entretanto se num sentido a fileira mais próxima do centro estará adiantada em relação a segunda e vice versa.



Existe ainda a possibilidade de obter-se a posição exata (ângulo de rotação) por meio de confecção adequada do disco com n fileiras de furos.
Neste caso tem-se um código binário de n bits relativo a uma determinada posição.
Este tipo de dispositivo é chamado de encoder absoluto.

Na figura a seguir está mostrado o encoder angular do conjunto didático.



O encoder angular está acoplado a um motor DC, cuja velocidade é determinada pela tensão aplicada na entrada indicada por Velocidade.
Quando o motor gira, o encoder acompanha o movimento do motor, portanto, é possível medir a velocidade e o sentido de giro do motor.

O encoder possui dois sensores com disco perfurada de único furo que determinam direção e controle.

Quando o bit de controle (passo) sai do nível 0 para o nível 1 (borda de subida), com o bit de direção em nível 0, o motor está girando no sentido anti-horário.
Quanto o bit de controle (passo) sai do nível 0 para o nível 1 (borda de subida), com o bit de direção em nível 1, o motor está girando no sentido horário.

Para saber a resolução do encoder utiliza-se a seguinte expressão:

$$\text{Resolução} = \frac{\text{número de furos do encoder}}{360} = n^\circ \text{ (grau)}$$

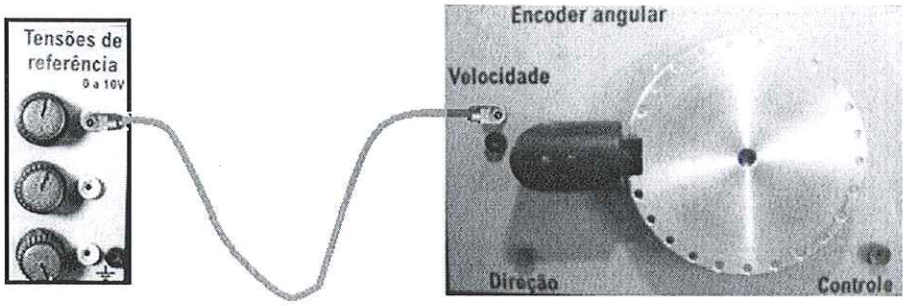
Para saber quantos graus o motor girou, basta contar o número de pulsos do bit de passos e multiplicar pela resolução do encoder.

Posição (em graus) = números de pulsos de passo x resolução do encoder.

Parte experimental

1 – Ligue a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **encoder angular** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



3 – Conectar a tensão DC (Tensão de Referencia 0 – 10V) ao borne indicado por Velocidade.

4 – Conectar a ponta de prova do canal 1 do osciloscópio na saída indicada por Controle e a ponta de prova do canal 2 na saída indicada por Direção.

☛ O borne indicado por Velocidade é a entrada da tensão do motor de corrente contínua acoplada ao disco perfurado do sensor angular.

5 – Variar a tensão de referencia de 0 volts a 10 volts e observe o disco perfurado do sensor girar.

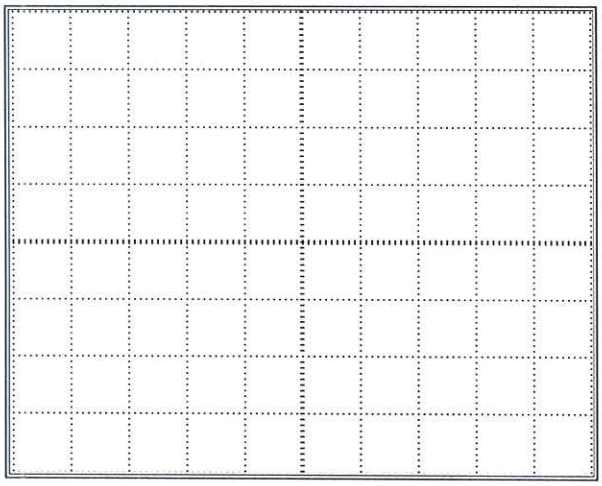
6 – Manter a tensão de 10 volts na entrada indicada pelo borne Velocidade.

7 – Posicionar o feixe do canal um e canal dois do osciloscópio de forma a observar os dois sinais simultâneos na tela.

8 – Ajustar a base de tempo do osciloscópio de forma a observar de três a cinco ciclos do sinal na tela.

9 – Desenhar a seguir a figura do sinal observado na tela do osciloscópio.

10 – Desenhar na parte superior da tela o sinal de controle e na parte inferior o sinal de direção respeitando as suas fases.



11 – Calcular a freqüência do sinal de controle com auxílio de osciloscópio.

$f = \frac{1}{T}$ (Hz) f = freqüência, T = período

Freqüência = _____Hz (ciclos)

12 – Reduzir a tensão de referência para 0 volts de forma que o disco fique parado.

13 – Contar o numero de furos do disco e anote a seguir.

Número de furos = _____

14 – Determinar a resolução do encoder utilizando a seguinte expressão;

$$\text{Resolução} = \frac{\text{número de furos do encoder}}{360} = n^\circ \text{ (grau)}$$

Resolução do encoder = _____Graus.

15 – Com os dados obtidos nos itens 11 e 13, determine o número de giros do encoder.

Números de giros do encoder = _____

16 – Determinar o número de ciclos do sinal de controle para cada giro do disco do sensor e anote a seguir.

Um giro completo do disco = _____ ciclos.

17 – Conectar a ponta de prova do canal 1 do osciloscópio na saída indicada por Controle e a ponta de prova do canal 2 na saída indicada por Direção.

18 – Variar a tensão de referência do encoder conforme está pedido na tabela e complete-os a seguir.

tabela 1

Tensão de Referência	Freqüência do sinal de controle	Giros do disco (Voltas)
1,0V	..... Hz	..... Giros
2,5V	..... Hz	..... Giros
5,0V	..... Hz	..... Giros
7,5V	..... Hz	..... Giros
10,0V	..... Hz	..... Giros

20 – Descrever uma das aplicações industriais deste tipo de encoder.

.....
.....
.....
.....

21 – Fazer a conclusão desta experimentação descrevendo as características observadas no sensor angular.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

8 - Sensor de Pressão

Objetivos;

- Familiarizar com tipo de sensor de pressão;
- Verificar o funcionamento de um Sensor de pressão (Strain Gauge).

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro de duplo traço;
- Mini compressor de ar ou bomba de pressão.
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Medidas de pressão são amplamente empregadas em diversas áreas, como em pesquisa e desenvolvimento.
Na indústria de refrigeração, medidas de pressão são freqüentemente utilizadas no estudo de compressores.

Existem diversos tipos de sensores de pressão pneumáticos e hidráulicos. Os medidores de pressão dependem da propriedade do fluido, densidade, viscosidade e temperatura.

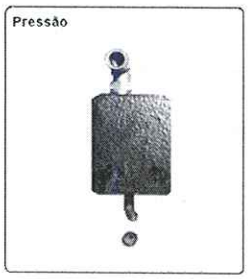
O sensor de pressão pneumática (Bit9) é constituído de um componente de silício piezelétrico (STRAIN GAUGE) que altera a resistência elétrica quando esta sofre deformação mecânica. O sensor mede pressão de 0 a 7BAR (0 a 100psi), e fornece a sua saída uma tensão de 0 a 60mV.



Parte experimental

1 – Ligue a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **sensor de pressão** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



3 – Pegar um multímetro e selecione a função para medir tensão elétrica. Ajuste a escala para medir tensão de 1V.

4 – Conectar o voltímetro na saída ao borne localizado abaixo do sensor de pressão.

5 – Aplicar a mangueira do "mini compressor" ou a bomba de ar à entrada do sensor.

6 – Aplicar o ar na entrada do sensor de pressão e observe a tensão de saída.

☛ Para maior segurança e para não prejudicar o sensor, recomenda-se a utilização de pressão inferior a 6BAR (86,4psi).

7 – "Bombear" o ar na entrada novamente e registre a tensão máxima obtida na saída do sensor.

Vs = _____mV.

☛ Para elaborar uma escala de pressão, será necessário dimensionar o furo de entrada, distância do condutor, tipo de fluido, temperatura e outros parâmetros que influem na medida.

8 – Fazer a conclusão da experimentação descrevendo as características do sensor de pressão.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

9 - Gerador de PWM

Objetivos;

- Familiarizar com circuito gerador de PWM;
- Verificar o funcionamento de um gerador de PWM (Modulação por Largura de Pulso).

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Osciloscópio de duplo traço.
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Modulação por PWM

O sistema de modulação de pulso (MLP) é conhecido de PWM (pulse width modulation) ou PDM (Pulse Duration Modulation).

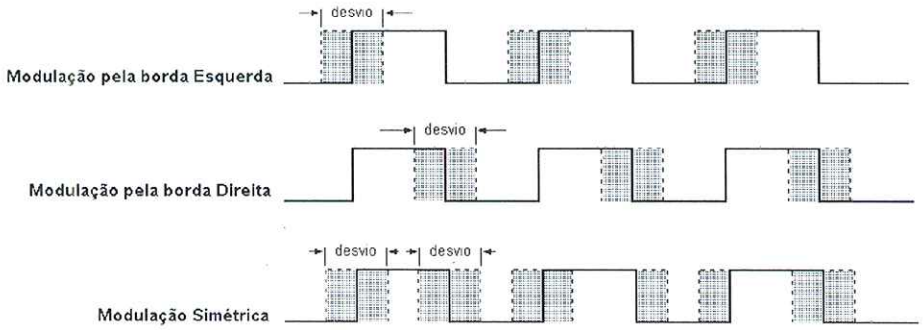
Este sistema de modulação consiste nas variações de amostragem dos pulsos que ocorrem na largura, cuja duração depende diretamente na proporção da amplitude do sinal de amostragem.

A modulação por largura de pulso pode ser feita de três formas distintas;

- Modulação por desvio de borda direita
- Modulação por desvio de borda esquerda
- Modulação por desvio simétrico

A modulação consiste em somar à função uma onda dente de serra (bordo único) ou triangular (bordo simétrico).

Na figura a seguir está mostrado um gráfico do tipo de modulação.

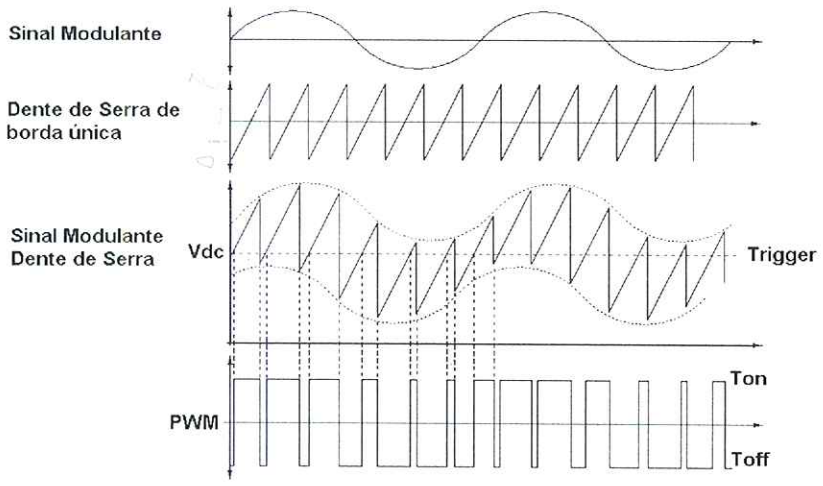


A largura máxima do pulso não deveria ser limitada para ultrapassar o limite do pulso vizinho, quando as variáveis em questão são multiplexadas.

Na figura a seguir está mostrado um sinal modulante e o resultado da modulação, ou seja, sinal modulado em PWM.

Circuito modulador PWM

Basicamente a modulação por largura de pulso consiste em somar a função uma onda triangular ou dente de serra de borda única a uma onda modulante e resultar numa onda quadrada relativa a sua soma.
A figura a seguir mostra um sinal modulante sendo somado com o sinal dente de serra (bordo esquerdo).

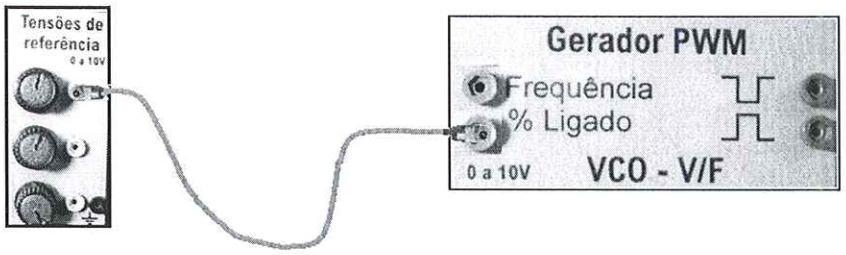


Não tendo um sinal de informação "somado" com a tensão Vdc, pode-se obter a modulação da largura do pulso por meio de ajuste desta tensão de referência (trigger).

Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Gerador de PWM** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



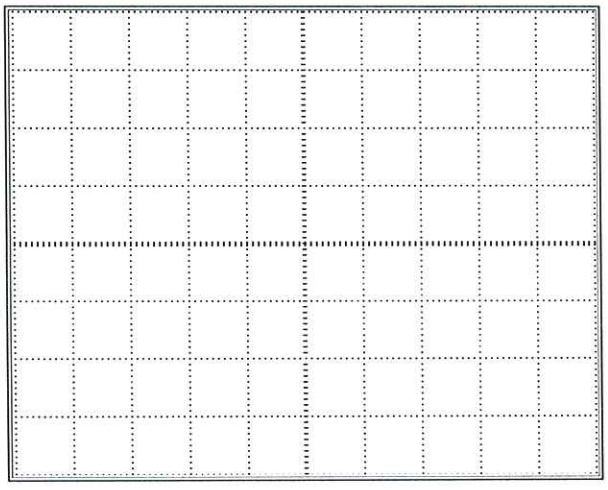
3 – Conectar ao borne de entrada indicado por % Ligado do Gerador de PWM à tensão de referência 0 -10V conforme a figura mostrada no item 2.

4 – Conectar a ponta de prova do canal 1 do osciloscópio à saída ao borne indicado pelo sinal ⎍⎍.

5 – Girar o potenciômetro da tensão de referência vagarosamente de forma a observar 10% de Duty cycle (ciclo de trabalho = Ton) na tela do osciloscópio.

6 – Para melhor visualização do sinal, ajustar a base de tempo do osciloscópio de forma a observar três a cinco ciclos na tela

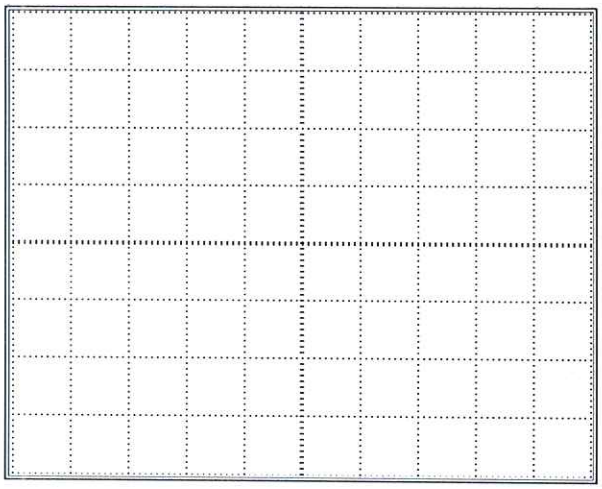
7 – Desenhar a forma de onda com 10% de Ton observada no espaço a seguir.



8 – Medir a tensão de referência para o duty cycle de 10%.

Tensão de referência = _____V

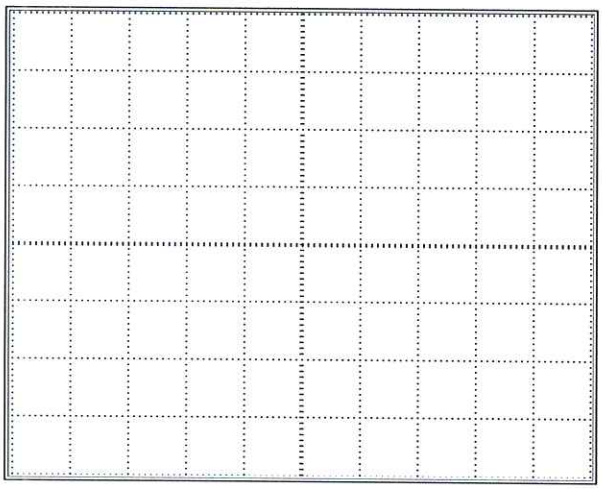
9 – Ajustar a tensão de referência de forma a obter 50% de Duty cycle (Ton) do sinal de saída. Desenhe a forma da onda observada na tela do osciloscópio.



10 – Medir a tensão de referência.

Tensão de referência = _____V.

11 – Ajustar a tensão de referência de forma a observar 80% de duty cycle e Desenhe a forma de onda observada.



12 – Medir a tensão de referência.

Tensão de referência = _____V

Observe-se que o duty cycle do sinal é proporcional á tensão aplicada no borne de entrada % ligado.

13 – Variar a tensão de referência de forma a observar a variação de duty cycle de 10% a 90%.

14 – Registrar o valor da tensão mínima e máxima para esta variação.

Duty cycle 10% = _____V Duty cycle 90% = _____V

O gerador de PWM pode ser utilizado, por exemplo, para controlar a velocidade de motor, luminosidade de uma lâmpada, fonte chaveada, conversores de freqüência e outras aplicações.

15 – Fazer a conclusão com as características observadas no gerador de PWM desta experimentação.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

10 - Conversor Analógico Digital

Objetivos;

- Familiarizar com conversor analógico digital;
- Verificar o funcionamento de um conversor Analógico Digital.

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Os conversores analógicos para sinais digitais (A/D) são dispositivos que convertem um sinal analógico num sinal digital equivalente.

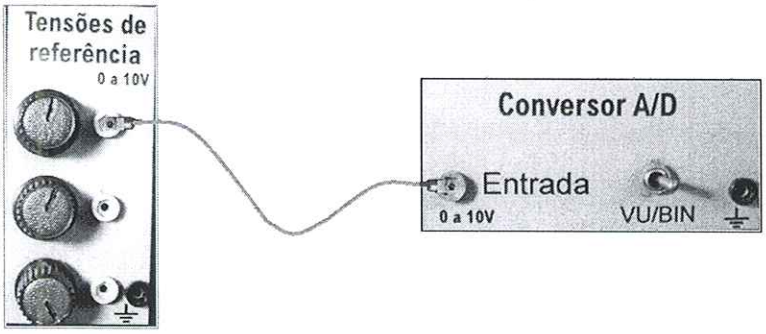
Existem muitas formas de se realizar essa conversão, são diversas forma de conversão a saber:

- Integração (rampa simples, rampa dupla)
- Aproximação sucessiva
- Tipo paralelo ou Flash
- Tipo contagem de pulso

Parte experimental

1 – Ligue a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Conversor A/D** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



3 – Conectar ao borne de entrada do conversor A/D ao borne de Tensão de referência conforme está mostrado na figura.

4 – Mudar a chave do conversor A/D indicado por VU/BIN para VU.

☛ A chave na posição VU os leds existentes no painel Conversor AD se acenderá indicando o nível de conversão da tensão DC em oito níveis luminosos.

☛ A chave na posição BIN os leds acenderão conforme os números binários da tensão convertida em oito dígitos.

5 – Girar o potenciômetro da tensão de referência vagarosamente de forma a observar os leds indicadores acenderem.

6 – Girar o potenciômetro de forma que um led acenda. Meça a tensão da tensão aplicada na entrada do conversor.

Vent. = _____V

7 – Variar a tensão de entrada e de acordo com o número de led acesos meça a tensão e anote na tabela a seguir.

LED ACESO	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
TENSÃO DE ENTRADA	 V	 V	 V	 V	 V	 V	 V	 V

8 – Posicionar o potenciômetro da tensão de referência para 0 volts.

9 – Mudar a chave VU/BIN para BIN.

10 – Variar lentamente a tensão de referência de 0 a 10 Volts (máximo) e observe a combinação binária dos leds indicadores mostrados no painel.

11 – Ajustar o potenciômetro da tensão de referência de modo a observar o número um em binário no painel do conversor A/D e meça a tensão de entrada.

Vent = _____V

12 – Ajustar novamente a tensão de entrada de forma a obter o número dois em binário e meça a tensão de entrada.

Vent = _____V

13 – Variar a tensão de entrada e de acordo com os leds acesos em binário, meça a tensão e anote na tabela a seguir.

Tabela 2

Tensão de Entrada	Indicação nos LEDs Aceso = 1 Apagada = 0								Valor Numérico
	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0	
0,0V									
1,0V									
2,0V									
3,0V									
4,0V									
5,0V									
6,0V									
7,0V									
8,0V									
9,0V									
10,0V									

14 – Converter os valores binários obtidos na tabela em decimal e anote-o.

15 – Observar os valores dos números binários da tabela, escrever a resolução deste conversor analógico para digital.

Resolução de conversão = _____mV

16 – Descrever uma aplicação do conversor analógico digital utilizado em instrumentação.

.....
.....
.....
.....
.....

17 – Fazer uma conclusão de acordo com as características observadas na experimentação.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

11 - Conversor de Freqüência em Tensão

Objetivos;

- Familiarizar com conversor analógico digital;
- Verificar o funcionamento de um conversor Analógico Digital.

Material utilizado;

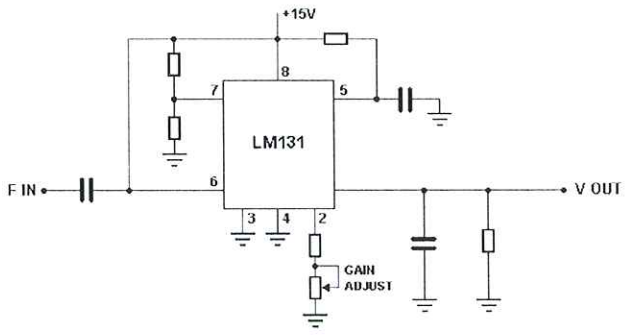
- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro digital;
- Frequêncimetro;
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

O circuito conversor de freqüência para tensão pode ser utilizado para demodular um sinal de FM de um sistema qualquer.

Pode ser utilizado em instrumentação com freqüêncimetro analógico de baixa freqüência e em outras aplicações tais como em VCO etc.

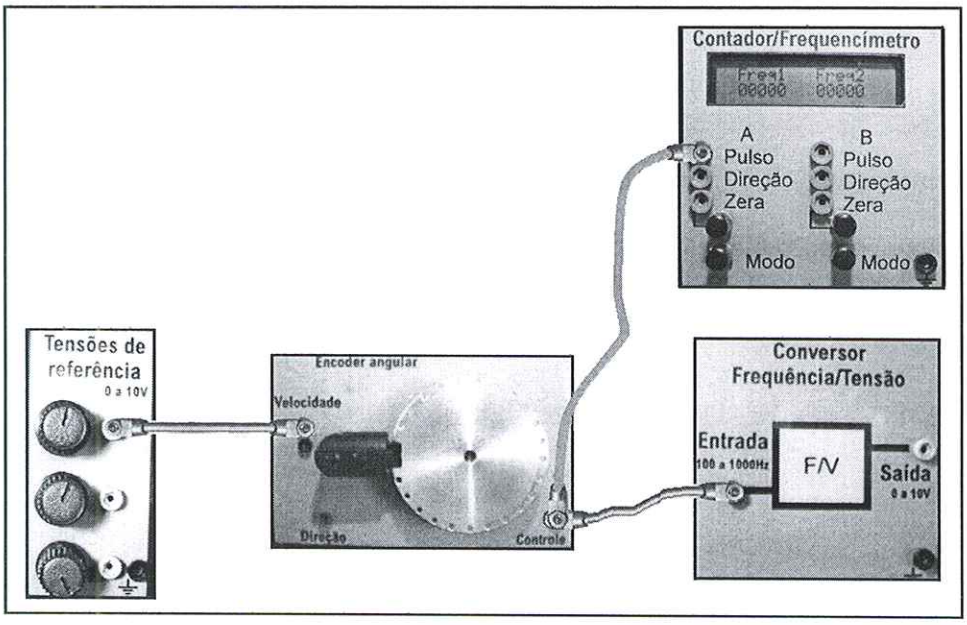
Na figura a seguir está ilustrado um circuito típico de um conversor de freqüência para tensão utilizando um circuito integrado LM131.



Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Conversor Freqüência/Tensão, Frequêncimetro, Tensão de Referência e Encoder Angular** no Conjunto Didático de Sensores conforme está mostrado na figura.



3 – Fazer a conexão dos circuitos conforme está mostrado na figura apresentada no item 2.

☛ Esta conexão permite obter sinal digital pulsado em freqüência do encoder para converter em tensão no conversor de freqüência em tensão e permitir a medida de freqüência de seu sinal.

4 – Pressionar o botão indicado por MODO do painel Contador/Freqüêncimetro escolha a função freq 1. Esta opção permite medir a freqüência do sinal aplicado na entrada Pulso.

5 – Ajustar o potenciômetro da tensão de referência de modo a obter o máximo de rotação do motor (sensor angular) e observe o valor da freqüência medida no freqüêncímetro do painel.

Freqüência máxima = _____Hz. (ciclos)

6 – Reduzir a tensão de referência aplicada ao motor sensor de forma a obter a menor freqüência mantendo o disco girando e registre a freqüência mínima do sinal do encoder.

Freqüência mínima = _____Hz. (ciclos)

7 – Conectar um voltímetro na saída do conversor de freqüência em tensão ao borne indicado por Saída.

Utilize o voltímetro do painel indicado por **Voltímetros/Analizador** localizado na parte superior direita do conjunto didático.



8 – Conecte a tensão na entrada ao borne indicado por A, B, C, ou D. Pressione o botão indicado por **Sel.** e selecione o voltímetro A, B, C, ou C.

9 – Ajustar a rotação do encoder de forma a obter as freqüências pedidas na tabela 1. Meça a tensão de saída do **conversor de freqüência/tensão**. Registre a tensão de saída na tabela.

tabela 1

Freqüência (Hz) (ciclos)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Tensão de Saída (mV)													

10 – Observar os valores das tensões medidas. Pode-se afirmar que a conversão foi de forma linear? Justifique.

.....
.....
.....
.....

11 – Fazer a conclusão descrevendo uma aplicação do conversor de freqüência em tensão na instrumentação.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

12 - Sensor de temperatura

Objetivos;

- Familiarizar com conversor de temperatura em tensão;
- Verificar o funcionamento de um conversor de temperatura em tensão.

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

O sensor de temperatura semicondutora integrada serie LM35 fornece uma saída de tensão linear proporcional a temperatura centígrado. O circuito é construído de forma a funcionar em graus Kelvin cobrindo uma faixa de -55°C à +150°C de temperatura.
O sensor de temperatura pode apresentar formatos de modelos diferentes com encapsulamento idêntico aos transistores.



1 ..... Alimentação (4V a 20V)

2 ..... Sinal de Saída

3 ..... GND (terra)

Tensão de saída = + 1,5V para 150°C.
Tensão de saída = - 0,5V para – 55°C.

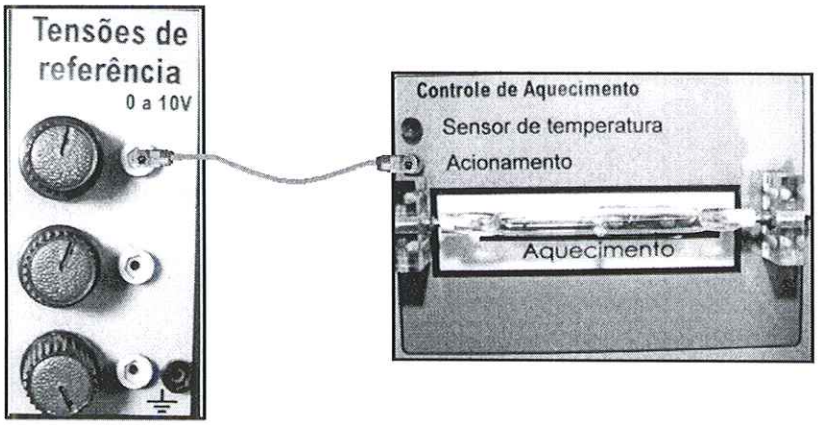
A tensão de saída é de 10mV para cada grau Celsius, então para 25°C teremos 0,25Volt na saída do sensor.

Se esta tensão for aplicada a um circuito amplificador de ganho ajustável, pode-se obter uma tensão de referência que permite uma leitura direta da temperatura, por exemplo: saída de 0,25V x ganho 10 = 2,5V.
Onde 2,5V = 25°C e 10V = 100°C.

Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Controle de aquecimento** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



3 – Conectar ao borne de Acionamento do painel de Controle de Aquecimento a Tensão de Referência conforme está mostrado na figura.

☛ O sensor de temperatura está conectado a um amplificador de forma que a sua saída pode fornecer de 0Volt a 10Volts no borne indicado por **Sensor de Temperatura.**

4 – Manter a tensão de referencia em 0 Volt de modo a manter o aquecedor fria.

5 – Conectar o voltímetro na saída ao borne indicado por Sensor de Temperatura.

6 – Variar levemente a tensão de referência de modo que a saída do sensor indique uma tensão de 1V aproximadamente.

☛ Para reduzir a temperatura, desligue a tensão de alimentação, tensão de referência da resistência da lâmpada, ou reduza-o para 0 volt.

7 – Aumentar a tensão de referência para 10V, meça a tensão de saída o sensor de temperatura.

Vs = _____V.

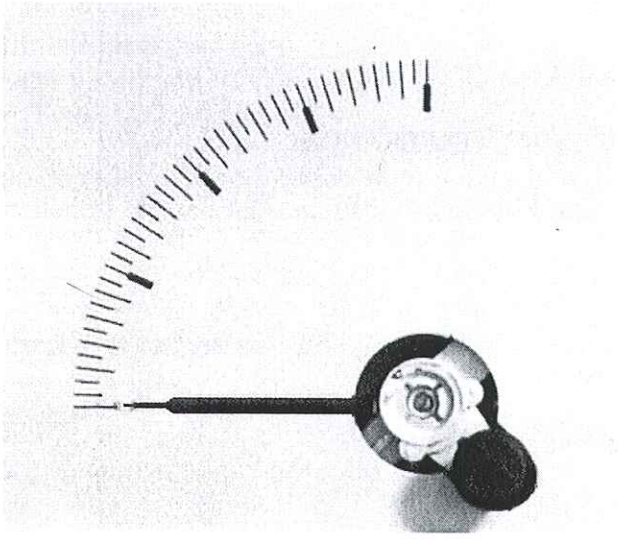
8 – Manter o voltímetro conectado na saída do sensor de temperatura.

9 – Reduzir a tensão de referência para 0 Volt, ou desconecte a alimentação do filamento aquecedor da lâmpada e observe a tensão de saída.

☛ À medida que a temperatura da resistência vai diminuindo, a tensão de saída do sensor também deverá reduzir-se.

10 – Considerar a tensão de alimentação de 10Volts sobre o filamento da lâmpada tenha a temperatura de 100° Celsius.

11 – Supondo utilizar-se um "mostrador" analógico de um voltímetro com escala de 0V a 10VDC, Montar um termômetro de 0 a100°C utilize o mostrador analógico sugerido.



11 – Fazer a conclusão da experimentação com as características observadas no sensor de temperatura.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

13 - Sensor de nível

Objetivos;

- Familiarizar com sensor de nível.
- Verificar o funcionamento de sensor de nível em fluidos.

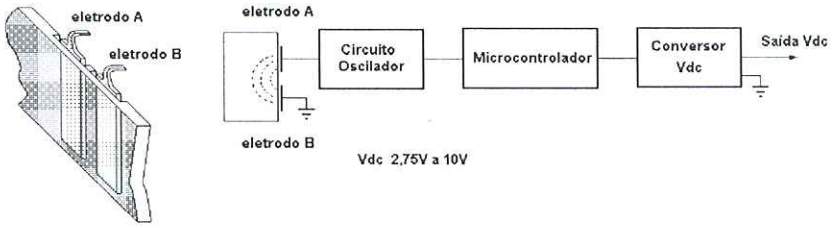
Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Kit didático de controle de nível;
- Multímetro digital;
- Água destilada ou filtrada potável.
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Um sensor de nível de água, baseado em dois eletrodos de um material inoxidável isolado entre si por uma camada acrílica onde o conteúdo líquido e a superfície acrílica constituem o dielétrico.

O circuito elétrico deste tipo de sensor é semelhante ao sensor de proximidade Capacitiva.



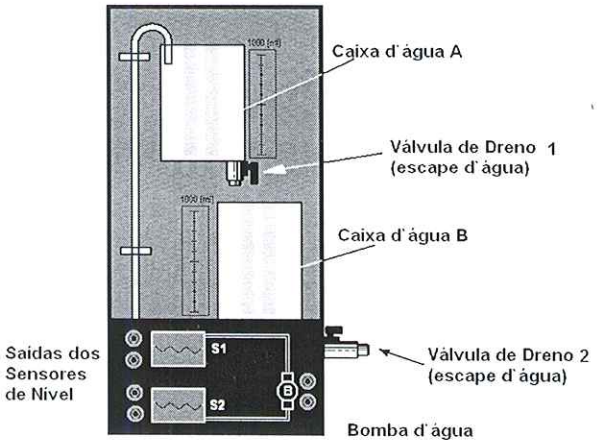
Com a presença do fluído no interior do recipiente, o valor da capacitância entre os eletrodos se alteram. A variação da freqüência produzida no oscilador em função da variação da capacitância é convertida em tensão contínua.
A medida em que o fluido se eleva no recipiente, a tensão de saída também aumenta.
A escala relativa máxima é de 10V para 1000 mililitros de água.

☛ Recomenda-se a utilização de água destilada para executar a experimentação, A água destilada não contém elementos químicos que podem oxidar os elementos que constituem o sistema, tais como bomba d`água, sensores etc.
Sempre que terminar a experimentação, drenar totalmente a água do recipiente antes de guardar o equipamento.

Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Pegar o kit didático de **Controle de Nível**, conforme está mostrado na figura a seguir.



O sensor de nível utilizado nesta experiência tem como finalidade a compreensão do seu funcionamento. Para um projeto profissional existem no mercado inúmeros tipos e formatos de sensores de nível que podem ser utilizadas em inúmeras finalidades.

3 – Ligar o módulo de controle de nível na tomada, observando com atenção se a chave de seleção 110/220V está compatível com a tensão da rede;

4 – Fechar a válvula de dreno (escape de água) do recipiente superior indicado por caixa d`água A.

5 – Encher o recipiente A (caixa d`água A) com água filtrada até atingir aproximadamente 800ml.

6 – Utilizar um voltímetro com fundo de escala ajustado para medir tensões maiores que 10Volts.
Meça a tensão de saída do sensor S1 (recipiente A cheio de a água) ao borne Azul.

Tensão com recipiente cheio : _____V.

7 – Fechar a válvula de escape do recipiente B (caixa d`água B). Esta válvula é de esvaziamento do fluído do sistema.

8 – Abrir a válvula de escape de a água da caixa A e deixe fluir para a caixa de a água B localizada na parte inferior.

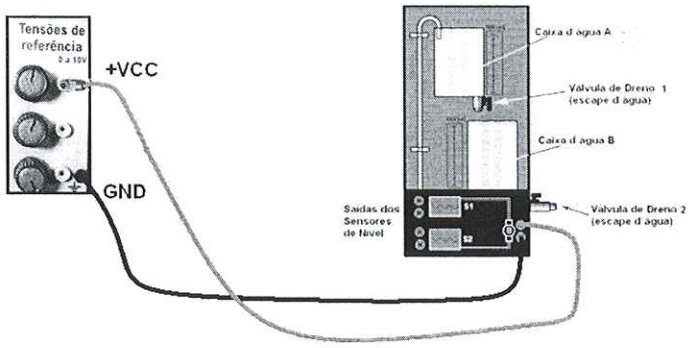
9 – Medir a tensão de saída do sensor S1 com a caixa de a água vazia.

Tensão com recipiente vazio : _____V.

8 - Com os valores das tensões do sensor para o "tanque" cheio e vazio, determinar a relação aproximada de volts/ml:

Tensão = _____ (volt/ml)

Para repetir o processo de enchimento de a água da caixa inferior para o superior faça a seguinte ligação para bombear a água para a caixa superior.



9 – Conectar o borne da tensão positiva da bomba de a água ao borne positivo da tensão de referencia do conjunto de sensor conforme ilustra a figura.

10 – Variar a tensão de referencia de forma que a bomba funcione transferindo a água do recipiente inferior para o recipiente superior. Repita a operação das medições das tensões para confirmação .

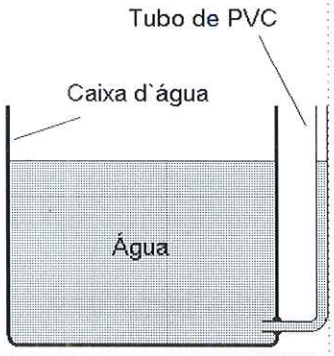
11 – O sensor empregado nesta experiência pode funcionar submerso no fluído. Explicar esta afirmação.

.....
.....
.....
.....

12 – Descrever qual o tipo de sensor pode ser utilizado para verificar o nível de água sem que o sensor esteja imerso no fluido?

.....
.....
.....
.....

13 – Com base na afirmação da questão anterior (12) sobre o sensor de nível, esquematize o desenho do sistema utilizando um sensor de nível que possa ser instalado na parte externa da caixa de a água (d`água).



14 – Fazer a conclusão da experimentação descrevendo as características do sistema de sensor utilizado.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

14 - Controle de nível de fluido (água)

Objetivo;

- Analisar o funcionamento de um sensor de nível de fluídos (água).

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Kit didático de controle de nível;
- Multímetro digital;
- Água destilada ou filtrada potável.
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Os sensores eletrônicos permitem a automação de um sistema de abastecimento de água em caixas de águas de edifícios.

O sistema automático permite manter o nível de abastecimento de água constante independente da vazão da água consumida.

O controle de nível é composto por dois reservatórios.
O sensor medidor de nível do fluido está localizado em cada reservatório.

Entre o reservatório superior e o inferior possui uma válvula de escape (dreno) comandada manualmente.

O reservatório inferior possui uma bomba d´água que transfere líquido do reservatório inferior para o reservatório superior.

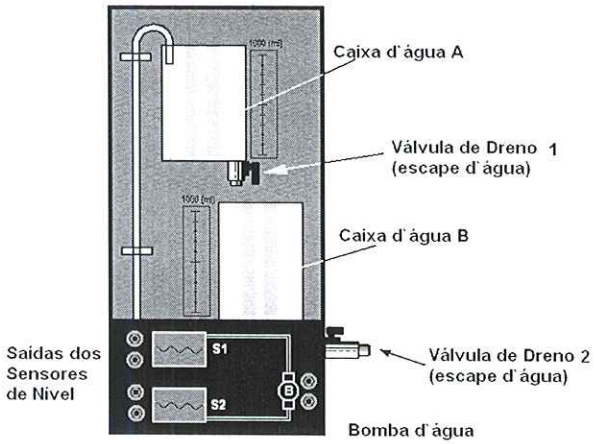
O sensor de nível fornece uma tensão de 0 a 10V proporcional ao nível de líquido do reservatório.

☛ Recomenda-se a utilização de água destilada para executar a experimentação, A água destilada não contém elementos químicos que podem oxidar os elementos que constituem o sistema, tais como bomba d`água, sensores etc.
Sempre que terminar a experimentação, drenar totalmente a água do recipiente e manter totalmente seco antes de guardar o equipamento.

Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Pegar o kit didático de **Controle de Nível**, conforme está mostrado na figura a seguir.



O sensor de nível utilizado nesta experiência tem como finalidade a compreensão do seu funcionamento. Para um projeto profissional existem no mercado inúmeros tipos e formatos de sensores de nível que podem ser utilizadas em inúmeras finalidades.

3 – Ligar o módulo de controle de nível na tomada, observando com atenção se a chave de seleção 110/220V está compatível com a tensão da rede;

4 – Fechar a válvula de dreno (escape de água) do recipiente superior indicado por caixa d`água A.

5 – Encher o recipiente A (caixa d`água A) com água filtrada até atingir aproximadamente 800ml.

6 – Utilizar um voltímetro com fundo de escala ajustado para medir tensões maiores que 10Volts.
Meça a tensão de saída do sensor S1 (recipiente A cheio de a água) ao borne Azul.

Tensão com recipiente cheio : _____V.

7 – Fechar a válvula de escape do recipiente B (caixa d`água B). Esta válvula é de esvaziamento do fluído do sistema.

8 – Abrir a válvula de escape de a água da caixa A e deixe fluir para a caixa de a água B localizada na parte inferior.

9 – Com auxílio de um voltímetro, medir a tensão de saída do sensor S1 com a caixa de a água vazia.

Tensão com recipiente vazio : _____V.

8 - Com os valores das tensões do sensor para o "tanque" cheio e vazio, determine a relação aproximada de volts/ml:

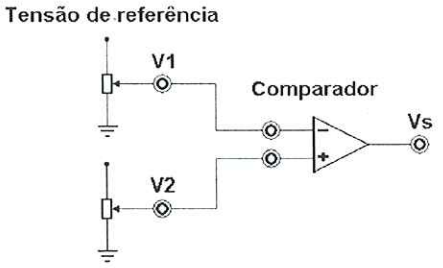
Tensão = _____ (volt/ml)

Situação problema.

Um condomínio residencial necessita de um sistema que permite abastecer uma caixa de a água instalada no topo do prédio. Há um reservatório de a água no subsolo.
O sistema deve manter o nível de abastecimento de a água constante independente da vazão de a água consumida.

Analise do comparador

9 – Montar o circuito comparador conforme a figura abaixo a seguir.



10 – Aplicar as tensões pedidas na tabela e anote a tensão de saída.

tabela 1

Entrada Inversora (-)	Entrada não Inversora (+)	Tensão de Saída
2 Volts	4 Volts	7,41 Volts
4 Volts	2 Volts	0,46 Volts
4 Volts	6 Volts	9,32 Volts
8 Volts	10 Volts	10,60 Volts

11 – Com base nos resultados das medidas obtidas com os comparadores, montar o circuito para acionar o motor da bomba de a água do sistema de bombeamento de a água do prédio.

12 – Considerando Volt/ml, ou seja 1000ml = 10000 litros d`água total da caixa d`água do prédio. Esquematize um sistema que mantenha a caixa d`água abastecida em aproximadamente 6000 litros de a água.

13 – Utilizar os circuitos comparadores existentes no conjunto de sensores para elaborar o esquemático deste projeto.

☛ Faça uma conexão realimentada de forma que o motor ligue ou desligue no nível d`água estabelecida, no caso (6000 litros). 6000 litros = 600ml

1 4 – Montar o circuito elaborado.

1 5 – Observar se o reservatório A (caixa A) está cheia. Caso esteja vazia, conectar a tensão de referência de +10 Volts ao motor da bomba de forma que bombeie a água do reservatório A para B.

